

ANEXO N° 2.2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
MATILDE SOLAR**

ANEXO N° 2.2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



CL-MA-21-0148-001-C02-A2.3
JUNIO DE 2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS	1
2.1. OBJETIVO GENERAL	1
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
3. ÁREA DE INFLUENCIA	1
3.1. DETERMINACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA.....	1
4. METODOLOGÍA.....	3
4.1. MARCO BIBLIOGRÁFICO.....	3
4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	3
4.3. CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	4
4.3.1. <i>Tipos biológicos</i>	4
4.3.2. <i>Estratificación</i>	4
4.3.3. <i>Recubrimiento</i>	5
4.3.4. <i>Especies dominantes</i>	5
4.3.5. <i>Grado de artificialización</i>	5
4.4. FLORA TERRESTRE	6
4.4.1. <i>Forma de vida</i>	8
4.4.2. <i>Origen biogeográfico</i>	8
4.4.3. <i>Categoría de conservación</i>	9
4.5. APLICABILIDAD LEY 20.283 DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	11
4.5.1. <i>Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica</i>	12
4.5.2. <i>Singularidades Ambientales dentro del Área de Influencia</i>	12
4.5.3. <i>Base de datos Cartográfica</i>	13
5. RESULTADOS	13
5.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	13
5.2. CLASIFICACIONES DE VEGETACIÓN DE ALCANCE NACIONAL	13
5.2.1. <i>Área de Influencia</i>	15
5.3. FLORA VASCULAR.....	15
5.3.1. <i>Riqueza taxonómica</i>	15
5.3.2. <i>Familias</i>	18
5.3.3. <i>Tipos biológicos</i>	18
5.3.4. <i>Origen geográfico</i>	19
5.3.5. <i>Especies en categoría de conservación</i>	19
5.4. VEGETACIÓN.....	19
5.4.1. <i>Bosque nativo</i>	25
5.4.2. <i>Cultivo agrícola</i>	26
5.4.3. <i>Matorral Espino</i>	27
5.4.4. <i>Cortina vegetal</i>	28
5.4.5. <i>Pradera</i>	29
5.4.6. <i>Matorral</i>	30
5.5. SINGULARIDAD AMBIENTAL	31

5.5.1.	<i>Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional</i>	31
5.5.2.	<i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	31
5.5.3.	<i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	31
5.5.4.	<i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	31
5.5.5.	<i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	31
5.5.6.	<i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	31
5.5.7.	<i>Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE</i>	31
5.5.8.	<i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	31
5.5.9.	<i>Presencia de especies endémicas</i>	31
5.5.10.	<i>Presencia de especies en categoría CITES</i>	31
5.5.11.	<i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	31
5.5.12.	<i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	32
5.5.13.	<i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	32
5.5.14.	<i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	32
5.5.15.	<i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	32
5.5.16.	<i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	32
5.5.17.	<i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)</i>	32
5.5.18.	<i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales</i>	32
5.5.19.	<i>Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático</i>	33
5.5.20.	<i>Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación</i>	37
5.5.21.	<i>Otras singularidades</i>	37
5.6.	APLICABILIDAD NORMATIVA	37
5.6.1.	DS 68/2009 MINAGRI	37
5.7.	EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	37
6.	CONCLUSIONES	38
7.	BIBLIOGRAFÍA	39

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 4.3.1 CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO	4
CUADRO N° 4.3.2 CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y NOMENCLATURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO	5
CUADRO N° 4.3.3 GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN	5
CUADRO N° 4.4.1 COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	6
CUADRO N° 5.3.1 CATÁLOGO FLORÍSTICO DEL PROYECTO MATILDE	16
CUADRO N° 5.3.2 REPRESENTACIÓN DE FAMILIAS EN LA FLORA REGISTRADA	18
CUADRO N° 5.3.3 REPRESENTACIÓN DE TIPOS BIOLÓGICOS EN LA FLORA REGISTRADA	19
CUADRO N° 5.3.4 ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	19
CUADRO N° 5.4.1 UNIDADES DE VEGETACIÓN AGRUPADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	20

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	2
FIGURA N° 4.4.1 PUNTOS DE MUESTREO Y TRACK PARA EL AI DEL PROYECTO	7
FIGURA N° 4.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES	10
FIGURA N° 5.2.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO CONFORME A CLASIFICACIONES DE ALCANCE NACIONAL.....	14
FIGURA N° 5.2.2 CATASTRO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SEGÚN CONAF (2019) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	15
FIGURA N° 5.4.1 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-1/7.....	21
FIGURA N° 5.4.2 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-2/7.....	21
FIGURA N° 5.4.3 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-3/7.....	22
FIGURA N° 5.4.4 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-4/7.....	22
FIGURA N° 5.4.5 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-5/7.....	23
FIGURA N° 5.4.6 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-6/7.....	23
FIGURA N° 5.4.7 CLASIFICACIÓN DE UNIDADES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL AI DEL PROYECTO-7/7.....	24
FIGURA N° 5.4.8 BOSQUE NATIVO	25
FIGURA N° 5.4.9 CULTIVO AGRÍCOLA	26
FIGURA N° 5.4.10 MATORRAL ESPINO	27
FIGURA N° 5.4.11 CORTINA VEGETAL	28
FIGURA N° 5.4.12 CORTINA VEGETAL	29
FIGURA N° 5.4.13 MATORRAL	30
FIGURA N° 5.5.1 ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN.....	33
FIGURA N° 5.5.2 ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA	34
FIGURA N° 5.5.3 ANÁLISIS DE INCENDIOS FORESTALES EN BOSQUE NATIVO	35
FIGURA N° 5.5.4 ANÁLISIS DE VERDOR EN VEGETACIÓN NATIVA	36

APÉNDICES

Apéndice A Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación
Apéndice B Carta de ocupación de Tierras (COT) – Tabla
Apéndice C Carta de ocupación de Tierras (COT) – Plano
Apéndice D Caracterización flora y Vegetación Plan de Manejo Ambiental Año 2017
Apéndice E Estudio “Identificación de Llaquetas en Caminos del Proyecto” Año 2019

1. INTRODUCCIÓN

Según indica el Decreto Supremo N° 40/2013, que reglamenta la Ley N° 19.300 sobre bases Generales del Medio Ambiente, la guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020), el presente informe da cuenta de los antecedentes que caracterizan la línea base del componente de flora vascular y vegetación para el área de influencia del Proyecto “Matilde solar” (en adelante el Proyecto), el cual se emplazará en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora y vegetación vascular terrestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia.
- Catastrar y caracterizar la flora vascular terrestre en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Identificar la presencia de singularidades de la flora y vegetación presente en el área de influencia.
- Evaluar afectaciones potenciales teniendo en consideración el cambio climático.

Evaluar potenciales efectos adversos sobre los recursos naturales renovables

3. ÁREA DE INFLUENCIA

3.1. Determinación Área de influencia

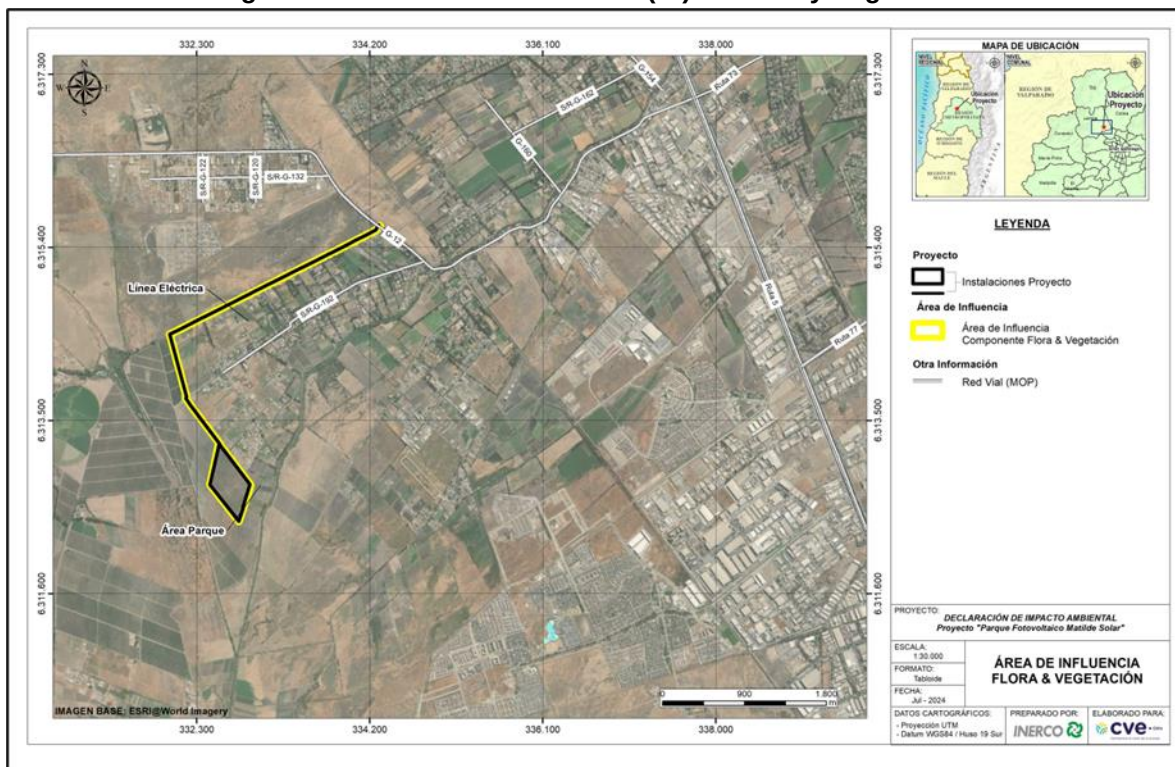
El RSEIA (D.S. N°40/12 MMA), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Siguiendo la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), el Área de influencia del proyecto se determina luego de analizar las partes, obras y acciones a ejecutarse y cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente, en este caso específico, de la componente flora y vegetación.

Teniendo estos antecedentes en consideración, el AI ha quedado definida por un polígono de superficie **31,33** [ha], que contiene a toda la red de sondajes y caminos interiores del proyecto que se espera construir. Esta situación se ilustra en la figura siguiente.

Figura N° 3.1.1 Área de Influencia (AI) de Flora y Vegetación



Fuente: INERCO, 2024.

4. METODOLOGÍA

Para la caracterización y descripción del componente flora vascular y vegetación terrestre presente en el área del Proyecto se desarrolló en base a lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

El presente estudio se ejecutó en tres etapas generales. Primero se realizó una revisión bibliográfica y de antecedentes sobre el área del Proyecto (proyectos ingresados al SEIA con RCA favorable, imágenes satelitales/fotointerpretación, etc.), con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones vegetacionales y de especies que se pueden encontrar en el área. La segunda etapa contempló el levantamiento de datos en terreno. Por último, se contempló la consolidación y análisis de la información recopilada, con ayuda de fuentes secundarias de información.

A continuación, se presenta en detalle la metodología para caracterizar el componente ambiental flora vascular y vegetación terrestre, objeto de estudio del presente informe

4.1. Marco bibliográfico

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto, contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: principalmente, y para una macro escala, se estudió la publicación La Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017). Además de la publicación “La vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994) que consiste en una clasificación general de la vegetación distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile representada en niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetales.

4.2. Caracterización de la vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), parcelas de inventario forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA,

2015) y la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015), mientras que la caracterización de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015). Todas las metodologías se describen a continuación.

4.3. Clasificación de la vegetación

El termino de formación vegetacional se refiere a definir un conjunto de plantas, que puedan o no ser de la misma especie, pero que presentan características similares en cuanto a su forma como su comportamiento, permitiendo definir la fisionomía de la unidad basada en los conceptos de estratificación (disposición vertical) y cobertura (disposición horizontal) mediante estimación visual.

4.3.1. Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

Herbáceos (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

4.3.2. Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con:

Cuadro N° 4.3.1 Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico

LEÑOSO ALTO (LA)		LEÑOSO BAJO (LB)	
Altura (m)	Código	Altura (cm)	Estrata
2 - 4	LA	0 - 25	LB
4 - 8	LA*	25 - 50	LB*
8 - 16	LA**	50 - 100	LB**
16 - 32	LA***	100 - 200	LB***
más de 32	LA****		
HERBÁCEAS (H)		SUCULENTAS (S)	
Altura (cm)	Estrata	Altura (cm)	Estrata
0 - 25	H	0 - 25	S
25 - 50	H*	25 - 50	S*
50 - 100	H**	50 - 100	S**
100 - 200	H***	100 - 200	S***
más de 200	H****	Más de 200	S****

Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.3.3. Recubrimiento

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedó definida de la siguiente manera,

Las coberturas por rango porcentual fueron codificadas según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.3.2 Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico

COBERTURA (%)	ÍNDICE	DENSIDAD	CÓDIGO
1 – 5	1	Muy escasa	me
5 – 10	2	Escasa	e
10 – 25	3	Muy clara	mc
25 – 50	4	Clara	c
50 – 75	5	Poco densa	pd
75 – 90	6	Densa	d
90 – 100	7	Muy densa	md

Fuente: Etienne *et al.* (1982).

4.3.4. Especies dominantes

Cada unidad cartográfica está dada por su composición botánica expresada por sus especies dominantes (parámetro que es determinado en base al tipo biológico mayormente representado dentro de cada formación), las cuales, marcan fisionómicamente la unidad.

4.3.5. Grado de artificialización

Mediante registros visuales, se asignará a cada unidad la clave de codificación que se muestra en el siguiente cuadro, para asignar el nivel de artificialización de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del recurso.

Cada uno de los grados de artificialización ha sido obtenido de las caracterizaciones anteriores realizadas para el componente vegetación, esto, con la finalidad de homologar criterios.

Cuadro N° 4.3.3 Grados de artificialización

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación seminatural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de	3

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
	tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	

Fuente: INERCO, 2023.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativos para realizar los recorridos pedestres, teniendo el resguardo de no perjudicar la condición original del lugar. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 H19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

4.4. Flora Terrestre

La flora vascular terrestre presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo, puntos de observación (PO) y parcelas forestales registrando y cuantificando según fuese el caso la flora local, correspondientes a dos campañas realizadas en marzo 2023 (4 puntos de muestreo) y en mayo 2024 (41 puntos de muestreo). 45 puntos de muestreo distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

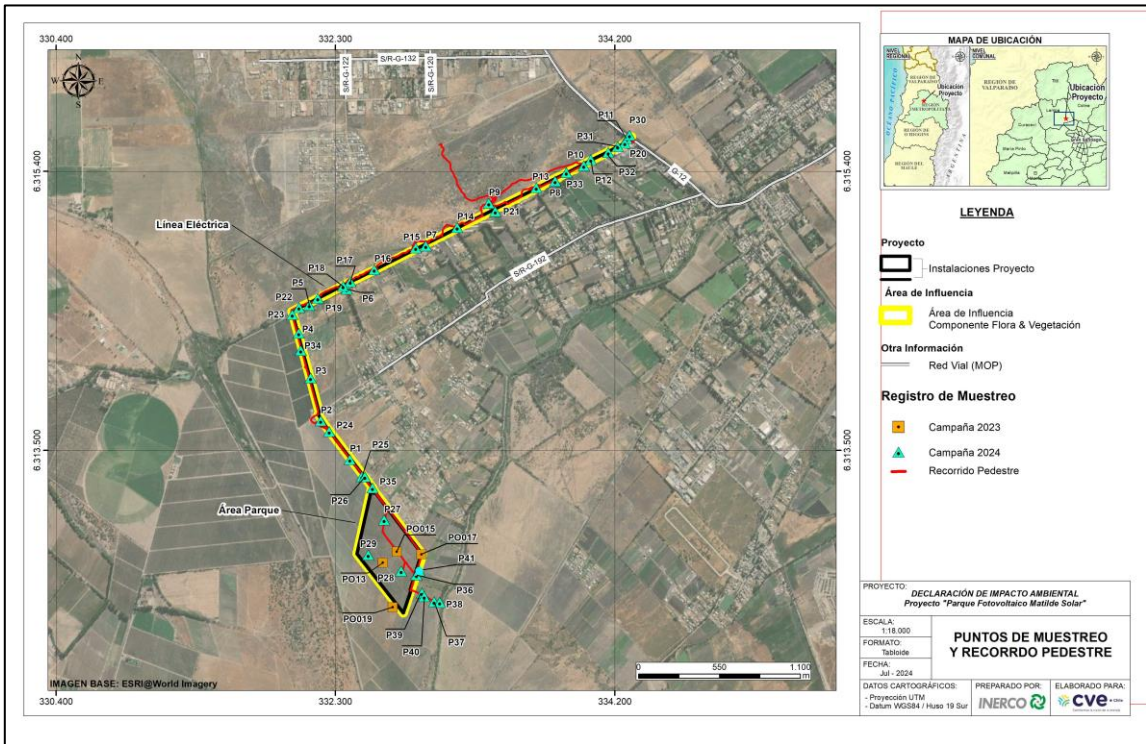
Cuadro N° 4.4.1 Coordenadas UTM de los puntos de muestreo.

Nombre	Coordenadas UTM		Nombre	Coordenadas UTM	
	(WGS84, Huso 19S)			(WGS84, Huso 19S)	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
PO13	332624	6312737	P14	333129	6315017
PO015	332718	6312812	P15	332848	6314878
PO017	332885	6312793	P16	332566	6314731
PO019	332691	6312433	P17	332402	6314648
P1	332400	6313438	P18	332353	6314618
P2	332202	6313701	P19	332182	6314535
P3	332132	6313992	P20	334270	6315591
P4	332052	6314298	P21	333389	6315127
P5	332124	6314488	P22	332054	6314472
P6	332378	6314598	P23	332007	6314424
P7	332916	6314892	P24	332259	6313629
P8	333796	6315332	P25	332482	6313322
P9	333344	6315182	P26	332501	6313320
P10	333991	6315437	P27	332633	6313026
P11	334281	6315622	P28	332748	6312679
P12	334038	6315479	P29	332524	6312789
P13	333667	6315288	P30	334301	6315644

Nombre	Coordenadas UTM	
	(WGS84, Huso 19S)	
	Este (m)	Norte (m)
P31	334221	6315569
P32	334157	6315527
P33	333872	6315390
P34	332065	6314180
P35	332553	6313245
P36	332852	6312652
P37	332973	6312471
P38	333011	6312465
P39	332890	6312530
P40	332905	6312506
P41	332870	6312681

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 4.4.1 Puntos de Muestreo y Track para el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2024.

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se basó en las especies identificadas en terreno y corroboradas en gabinete. La nomenclatura utilizada para la flora registrada (nombre científico), se estableció de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur y Rodríguez *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de plantas vasculares de Chile.

La riqueza florística del área de influencia fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia y género.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

4.4.1. Forma de vida

Según lo que define Squeo et al (2001), las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- Árbol: Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- Arbusto: Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- Cactácea: Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- Hierba: Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

4.4.2. Origen biogeográfico

El origen biogeográfico (que será consultado en Squeo et al, 2001), corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- Endémica (E): especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerará especies endémicas a nivel regional.
- Nativa (N): especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Introducida (I): especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

4.4.3. Categoría de conservación

Respecto a los estados de conservación oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 19.300 Sobre BGMA y el DS 29/2011 MMA que Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE). El estado de conservación de las especies de flora local se asigna empleando los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020, D.S. N°44/2021, D.S. N°10/2023 y D.S. N°2/2024, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- Extinta (EX). Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.

- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

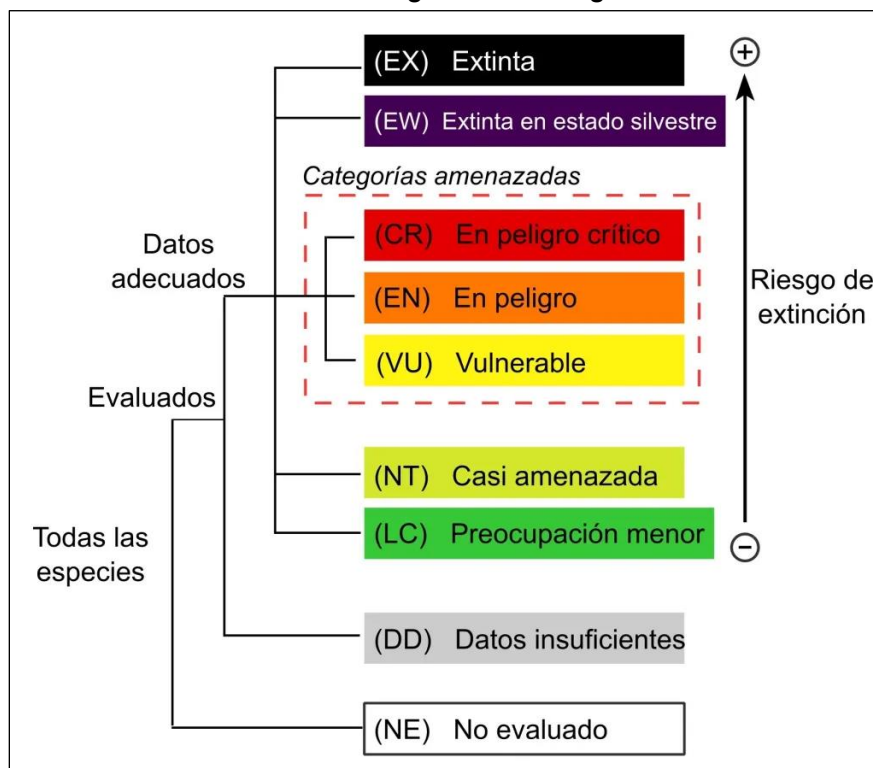
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Las categorías anteriores son de particular interés puesto que indican una mayor vulnerabilidad. Por otro lado, el resto de las categorías resultan de menor interés puesto que no cumplen ninguno de los criterios que definen las categorías de amenaza y se incluyen en estas categorías taxones abundantes y de amplia distribución. En el Figura N° 4.4.3.1. se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Figura N° 4.4.2 Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies



Fuente. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2012.

4.5. Aplicabilidad Ley 20.283 dentro del Área de Influencia

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de estudio existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- Bosque: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).

- Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).

- Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, para la delimitación de una formación xerofítica, se considerará lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF en el cual se estipula que una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica

Cuando en terreno se identificaron formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84 H19S.

4.5.2. Singularidades Ambientales dentro del Área de Influencia

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área de influencia que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

4.5.3. Base de datos Cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon.
- Base topográfica: Esri digital Globe.
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales (<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>).

5. RESULTADOS

5.1. Marco biogeográfico

Chile central, entre los ríos Choapa y Biobío es denominada como la ecorregión de tipo mediterráneo. Esta ecorregión presente sólo en 5 regiones de la esfera terráquea es de alta diversidad relativa de especies reuniendo casi el 20% de la flora vascular mundial en una acotada área, considerando como *hotspot* de biodiversidad (Arroyo & Cavieres, 1997; Arroyo et al., 1999).

Además de la alta riqueza de especies, se da un alto endemismo de estas el que alcanza a un 23.4% a nivel regional y un 47% a nivel nacional.

Por otra parte, esta ecorregión es también la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en alta fragmentación del paisaje y un alto porcentaje de plantas vasculares introducidas, siendo estas del orden de un 30% de todas las especies de la cuenca de Santiago.

Del punto de vista ecológico el área de estudio está incluida según Gajardo (1994) en la Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque espinoso abierto. Esto es entendido por una vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos del norte de la ciudad de Santiago, encontrando aún sitios en los que la vegetación no ha sido reemplazada por agricultura o fruticultura.

5.2. Clasificaciones de vegetación de alcance nacional

A escala nacional, según la clasificación de vegetación de Gajardo (1994), la totalidad del área de estudio se encuentra emplazada dentro de la región fitoecológica del Bosque y del Matorral esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del bosque Espinoso. Esta región es la más característica debido a su extensión en la zona central de Chile. Dentro de ñas características físicoambientales destacan la condición de clima mediterráneo ya mencionado característico por inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y calurosos.

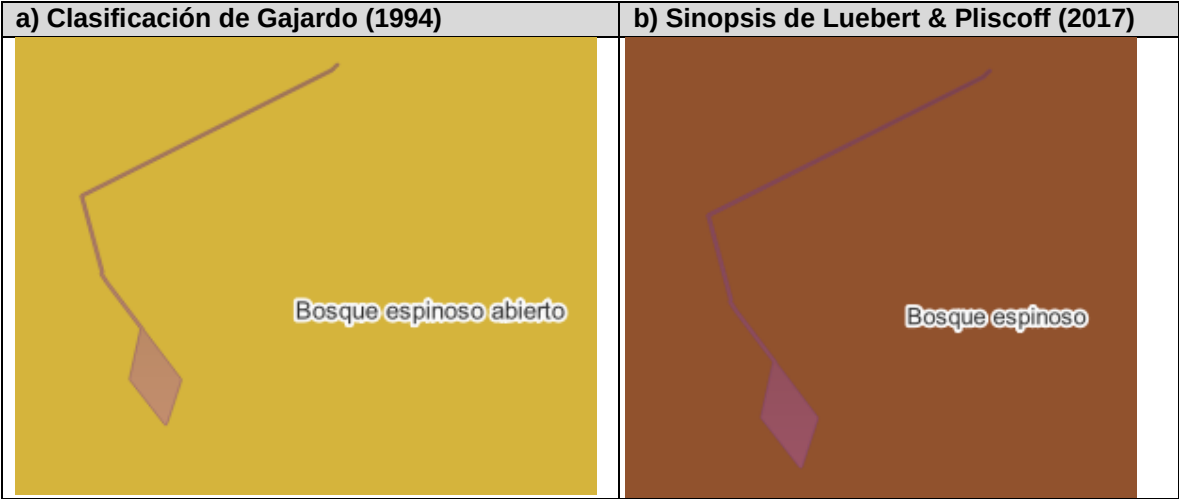
En particular, la formación propuesta para el área del proyecto es del tipo Bosque Espinoso abierto, descrita como un tipo de vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago, donde aún existen sitios no

reemplazados por la agricultura o fruticultura. En este tipo de formación es posible reconocer asociaciones como espino- algarrobo (*Vachelia caven- Neltuma chilensis*), siendo esta descrita como algarrobales, acompañada además por guayacán (*Porlieria chilensis*) y arbustos como romerillo y huañil (*Baccharis paniculata – Proustia cunefolia*) además de algunas herbáceas trepadoras como quilo(*Muehlenbeckia hastulata*) y estratos herbáceos estacionales dominado principalmente por especies invasoras como *Avena barbata*, *Erodium botrys*, *Erodium cicutarium*, *Bromus berterianus* y *Cynara cardúnculus*.

A su vez, y según la clasificación bioclimática de Luebert & Pliscoff (2017, 2a. ed.), el área de estudio se encuentra asociada al piso de bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* [P32] con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *muehlenbeckia hastulata*, *Shinus poligamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cadunculus*, las cuales reflejan el fuerte nivel de degradación del lugar.

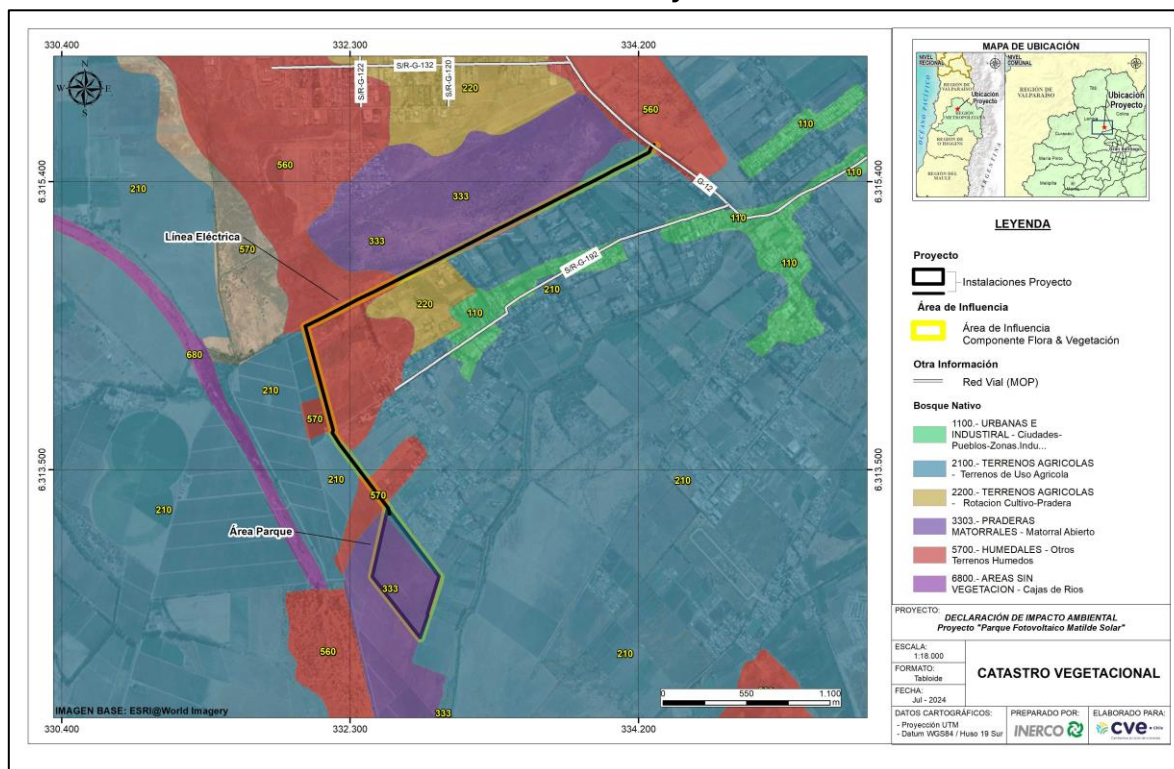
El emplazamiento general del proyecto respecto a ambas clasificaciones revisadas se ilustra en la figura 5.2.1.

Figura N° 5.2.1 Emplazamiento del proyecto conforme a clasificaciones de alcance nacional



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.2.2 Catastro de Uso de Suelo y Vegetación según CONAF (2019) en el Área de Influencia del Proyecto



5.2.1. Área de Influencia

El área de influencia se emplaza aproximadamente a los 526 m.s.n.m., topografía plana, no variable, sin exposición dominante al tratarse de una zona de valle. Posee 31,40 ha las que en su mayoría mantiene suelo desnudo con intervención agrícola.

Respecto a la erosión, se encontraron grados de erosión moderados a fuertes, con causales antrópicas. El suelo en general presenta buen drenaje.

5.3. Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados del elenco florístico presente en el área de estudio. Se entregan los antecedentes conforme al diseño metodológico expuesto previamente, poniendo énfasis en los aspectos de mayor relevancia para la correcta evaluación ambiental del proyecto.

5.3.1. Riqueza taxonómica

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a 33 especies, las cuales se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 5.3.1 Catálogo florístico del proyecto Matilde

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONAL	RANGO ALTITUDINAL	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
Eucalyptus globulus Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Exótica	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	-	Sin categoría	-
Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger	Fabaceae	Espino	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-3000 m.	Sin categoría	X
Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.	Asteraceae	Brea	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-3000 m.	Sin categoría	-
Typha angustifolia L.	Typhaceae	-	Exótica	Hierba perenne	AYP, TAR, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-1100 m.	Sin categoría	-
Chenopodium album L.	Chenopodiaceae	-	Exótica	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQE, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		Sin categoría	-
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso	Fabaceae	-	Exótica	Arbusto	TAR, RME		Sin categoría	-
Galega officinalis L.	Fabaceae		Exótica	Hierba perenne	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		Sin categoría	-
Arundo donaxp L.	Poaceae	-	Exótica	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		Sin categoría	-
Schinus polygama (Cav.) Cabrera	Anacarduaceae	Huingán	Nativa	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-3200 m.	Sin categoría	X
Rubus ulmifolius Schott	Rosaceae	Mora	Exótica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		Sin categoría	-
Populus alba L.	Salicaceae	Álamo blanco	Exótica	Árbol			Sin categoría	-
Tristerix corymbosus (L.) Kuijt	Loranthaceae	Quintral	Nativa	Arbusto parasito	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		Sin categoría	-
Conium maculatum L.	Apiaceae	Cicuta	Exótica	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		Sin categoría	-
Malvella leprosa (Ortega) Krapov.	Malvaceae		Nativa	Hierba perenne	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME	0-2000 m.	Sin categoría	-
Cynara cardunculus L.	Asteraceae	Cardo	Exótica	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.		Sin categoría	-
Salsola kali L.	Chenopodiaceae	Barrilla borde	Exótica	Hierna anual	ATA, COQ, CAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.			
Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.	Frankenaceae	Hierba del salitre	Nativa	Subarbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-500 m.	Sin categoría	-
Gleditsia triacanthos L	Fabaceae	Acacia 3 espinas	Exótica	Árbol			Sin categoría	-
Nicotiana glauca Graham	Solanaceae	Palqui inglés	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.	0-3000 m.	Sin categoría	-
Salix babylonica L.	Salicaceae		Exótica	Árbol	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE.		Sin categoría	-
Bidens aurea (Aiton) Sherff	Asteraceae		Exótica	Hierna perenne	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.		Sin categoría	-
Opuntia ficus-indica	Cactaceae	Tuna	Exótica	Suculenta			Sin categoría	-
Maytenus boaria Molina	Celastraceae	Maitén	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-4000 m.	Sin categoría	X
Equisetum bogotense Kunth	Equisetaceae	Yerba de la plata	Nativa	Hierba perenne	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	10-3200 m.	Sin categoría	-
Brassica rapa L.	Brassicaceae	Nabo	Exótica	Hierba anual	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		Sin categoría	-
Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. Hastulata	Polygonaceae	Voqui negro	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-2700 m.	Sin categoría	
Jacaranda Mimosifolia	Bignoniaceae		Exótica	Árbol			Sin categoría	-
Vitis sp.	Vitaceae		Exótica	Arbusto			Sin categoría	-

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONAL	RANGO ALTITUDINAL	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
Rumex acetosella L.	Polygonaceae		Exótica	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		Sin categoría	-
Heliotropium curassavicum L.	Heliotropiaceae		Nativa	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.	0-2000 m.	Sin categoría	-
Prunus domestica	Rosaceae	Ciruelo	Exótica	Árbol			Sin categoría	-
Distichlis sp	Poaceae						-	-
Datura ferox L.	Solanaceae		Exótica	Hierba anual	ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.		Sin categoría	-

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.3.2. Familias

Se registraron 22 familias, las con mayor abundancia corresponden a Fabaceae (12,12%) y Asteraceae (9,09%).

Cuadro N° 5.3.2 Representación de Familias en la flora registrada

FAMILIA	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
<i>Anacarduaceae</i>	1	3,03
<i>Apiaceae</i>	1	3,03
<i>Asteraceae</i>	3	9,09
<i>Bignoniaceae</i>	1	3,03
<i>Brassicaceae</i>	1	3,03
<i>Cactaceae</i>	1	3,03
<i>Celastraceae</i>	1	3,03
<i>Chenopodiaceae</i>	2	6,06
<i>Equisetaceae</i>	1	3,03
<i>Fabaceae</i>	4	12,12
<i>Frankenaceae</i>	1	3,03
<i>Heliotropiaceae</i>	1	3,03
<i>Loranthaceae</i>	1	3,03
<i>Malvaceae</i>	1	3,03
<i>Myrtaceae</i>	1	3,03
<i>Poaceae</i>	2	6,06
<i>Polygonaceae</i>	2	6,06
<i>Rosaceae</i>	2	6,06
<i>Salicaceae</i>	2	6,06
<i>Solanaceae</i>	2	6,06
<i>Typhaceae</i>	1	3,03
<i>Vitaceae</i>	1	3,03
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.3.3. Tipos biológicos

Las hierbas representan el 48,5% del total de las especies registradas clasificadas en anual o perenne. Por otra parte, Los árboles presentes corresponden al 24,24% están en su mayoría establecidos como cortina vegetal con gran representación de la especie *Populus alba* y *Vachellia caven*.

Cuadro N° 5.3.3 Representación de Tipos Biológicos en la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Árbol	8	24,24
Arbusto	7	21,21
Arbusto parasito	1	3,03
Hierba anual	5	15,15
Hierba perenne	10	30,30
Subarbusto	1	3,03
Suculenta	1	3,03
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.3.4. Origen geográfico

Se ha encontrado que en su mayoría de las especies registradas en el AI es de origen exótico (63,64%), algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría son asilvestradas. Luego se tiene que un 33,33% corresponde a especies nativas.

Cuadro N° 5.3.4 Origen geográfico de la flora registrada

ORIGEN	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Exótica	21	63,64
Nativa	11	33,33
Indeterminado	1	3,03
TOTAL	33	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.3.5. Especies en categoría de conservación

Considerando las nóminas de los 19 PCE vigentes a la fecha, oficializados por el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales se describieron en detalle en el acápite 4.4 de la metodología, se tiene que el área de estudio no presenta especies con una categoría de conservación oficial.

5.4. Vegetación

En términos generales se puede decir que la vegetación encontrada puede agruparse en unidades o formaciones vegetacionales de: Áreas Agrícolas, Formaciones vegetales de bosque nativo, matorral de espinos y cortinas vegetales y áreas sin vegetación o sitios eriazos. Este diagnóstico realizado sobre la base de la evaluación de terreno es consistente con las referencias bibliográficas revisadas y las correspondientes a un terreno en desuso y la interfaz agrícola rural.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a una menor escala de análisis, es decir, más en detalle como corresponde a la caracterización realizada en el presente estudio, se distinguieron 13 unidades homogéneas de vegetación (UHV), distribuidas en 31 polígonos.

En términos estructurales, estas 13 unidades se agruparon en Agrícola- Formación vegetal – Sitio eriazo – Sin vegetación – Cuerpo de agua – Vial – Urbano/industrial ya que existen bastantes similitudes.

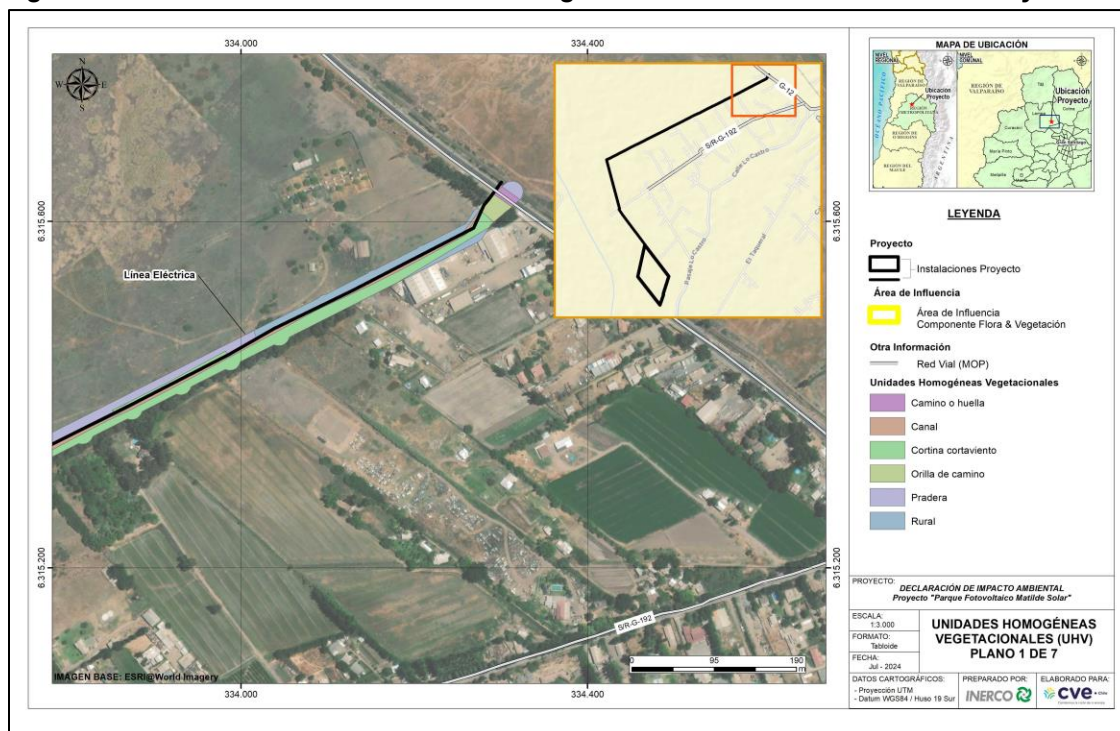
Cuadro N° 5.4.1 Unidades de vegetación agrupadas en el área de estudio

CLASE	UVH	SUPERFICIE [ha]	PORCENTAJE (%)
Agrícola	Cultivo	20,20	64,34
	Cultivo en desuso	0,24	0,75
	Pradera	1,71	5,45
Formación vegetal	Bosque nativo	0,43	1,36
	Matorral Espino	0,96	3,06
	Matorral	0,07	0,23
	Cortina vegetal	4,26	13,55
Cuerpo de agua	Canal	1,16	3,68
	Tranque de regadío	0,05	0,15
Vial	Caminos o huellas	1,32	4,19
	Orilla de camino	0,07	0,21
Urbano/industrial	Inmueble	0,04	0,13
	Rural	0,92	2,91
TOTAL		31,40	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

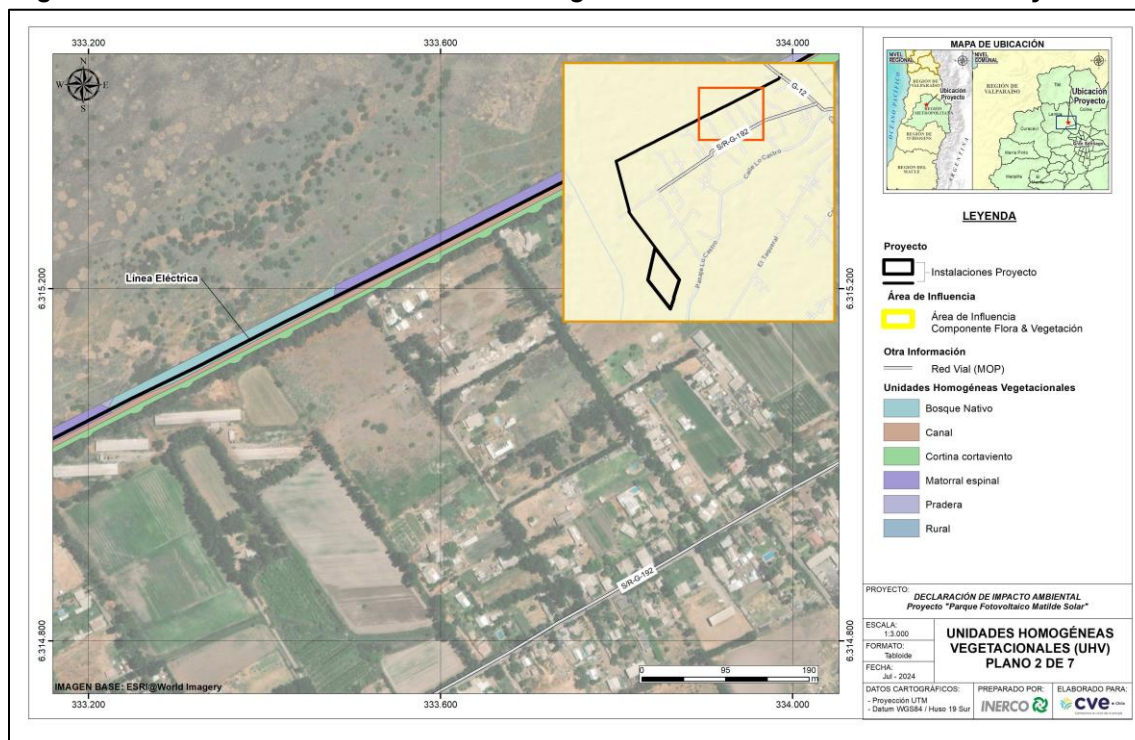
La agrupación anterior permite analizar de forma más integral las formaciones vegetacionales más representativas presentes en el área de emplazamiento del proyecto.

Figura N° 5.4.1 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-1/7



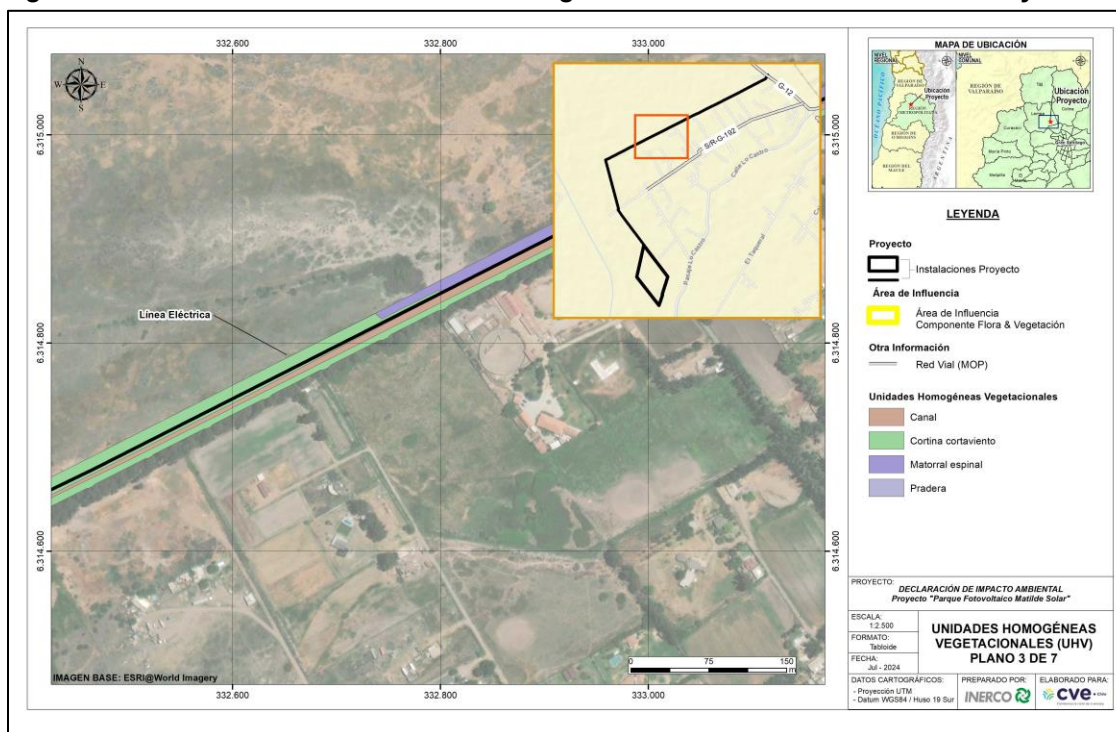
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.2 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-2/7



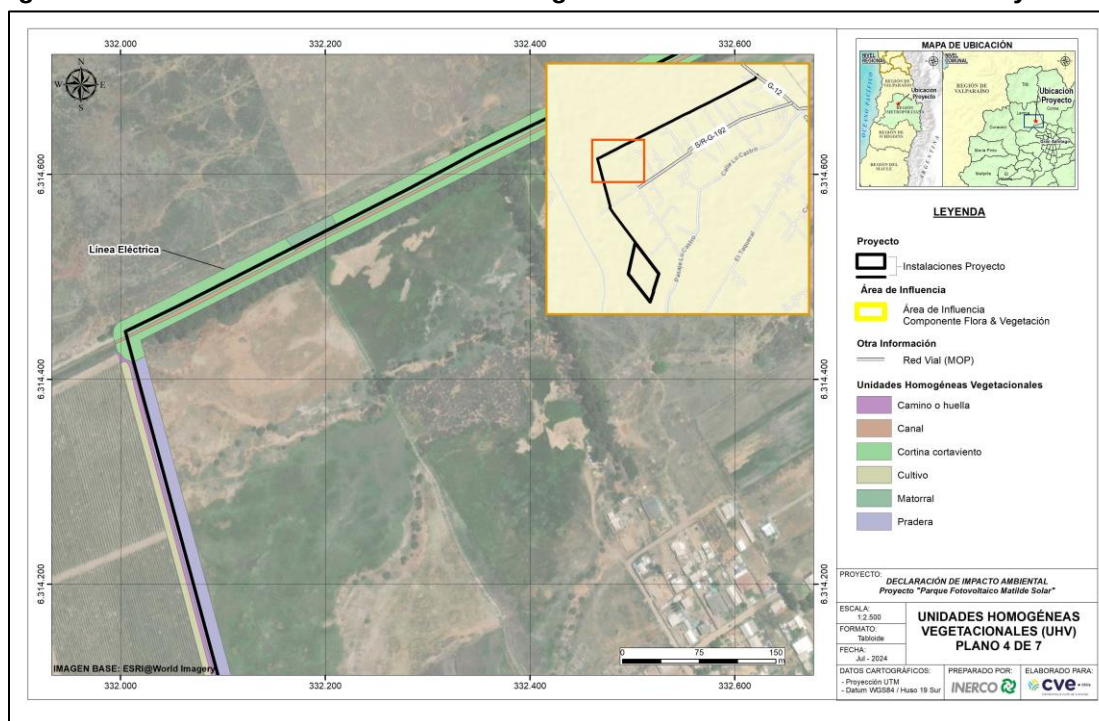
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.3 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-3/7



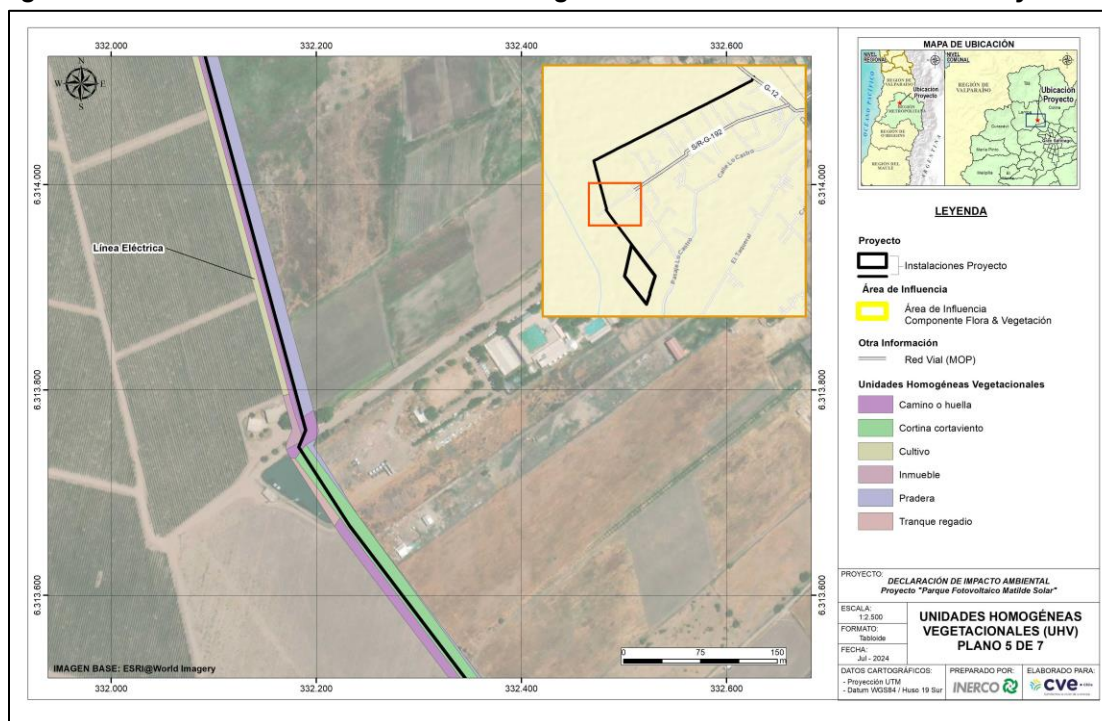
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.4 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-4/7



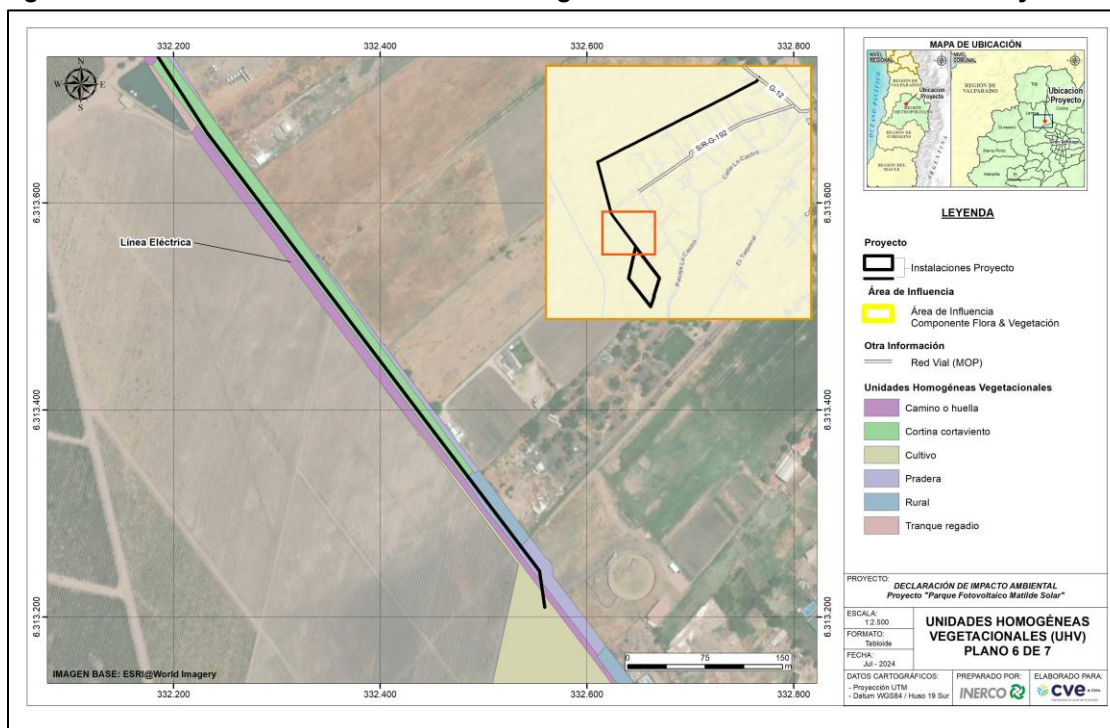
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.5 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-5/7

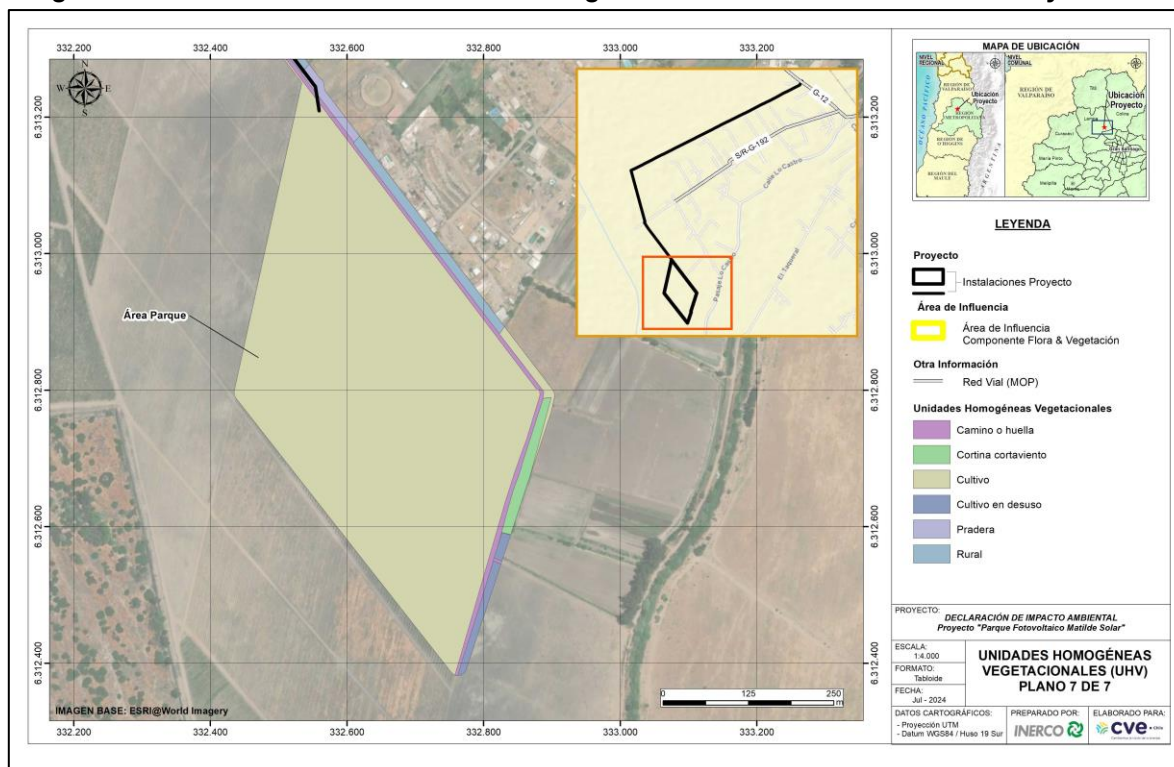


Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.6 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-6/7



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura N° 5.4.7 Clasificación de unidades vegetales identificadas en el AI del Proyecto-7/7

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se observa la zona agrícola (64,34%) corresponde a la mayor área donde estará emplazado el proyecto, seguido de cortinas vegetales – Cortaviento (13,55%) y en tercer lugar con un 5,45% corresponde a la unidad de pradera.

5.4.1. Bosque nativo

Bosque corresponde a un 0,4 ha (1,36% del área de influencia) dominado por *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger. Gran parte de la formación descrita como bosque nativo posee afectación de *Tristerix corymbosus* (L.). También se observó una alta presencia de *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst.

Figura N° 5.4.8 Bosque nativo



Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.4.2. Cultivo agrícola

El área de mayor superficie del proyecto corresponde a un cultivo agrícola de *Vitis sp.* con 20,20 ha (64,34% del área de influencia) de hileras. Bajo los sistemas de riego junto con la especie objetivo de este fue posible identificar especies acompañantes como *Heliotropium curassavicum* L. y *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst.

Figura N° 5.4.9 Cultivo agrícola



P27



P34

Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.4.3. Matorral Espino

Esta formación corresponde a 0,96 ha (3,06% del área de influencia), la cual fue observada de tipo Matorral de Espino (P14) y Matorral de Espino Muy Abierto (P15), ambas con presencia de individuos de *Vachellia caven* acompañada de *Tessaria absinthioides* y *Frankenia salina* (Molina). También se observó una alta frecuencia de *Cynara cardunculus*.

Figura N° 5.4.10 Matorral Espino



P15



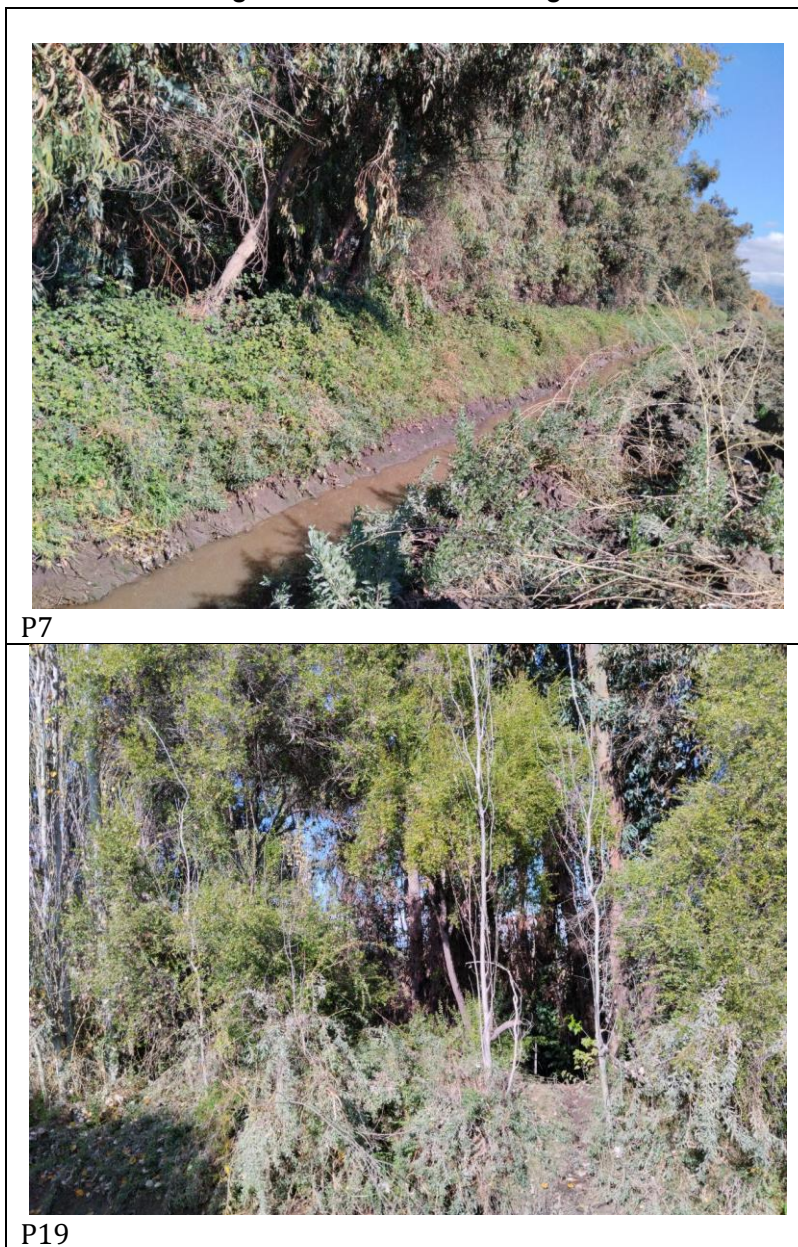
P14

Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.4.4. Cortina vegetal

se identificaron áreas correspondientes a la formación de cortina vegetal con una superficie de 4,264 ha (13,55% del área de influencia) el cual se distribuyó en la orilla un curso de agua (canal). Principalmente compuesto de especies exóticas como *Eucalyptus globulus* Labill. *Rubus ulmifolius* Schott, acompañadas de algunas especies nativas como *Tessaria absinthioides* y *Nicotiana glauca* Graham.

Figura N° 5.4.11 Cortina vegetal

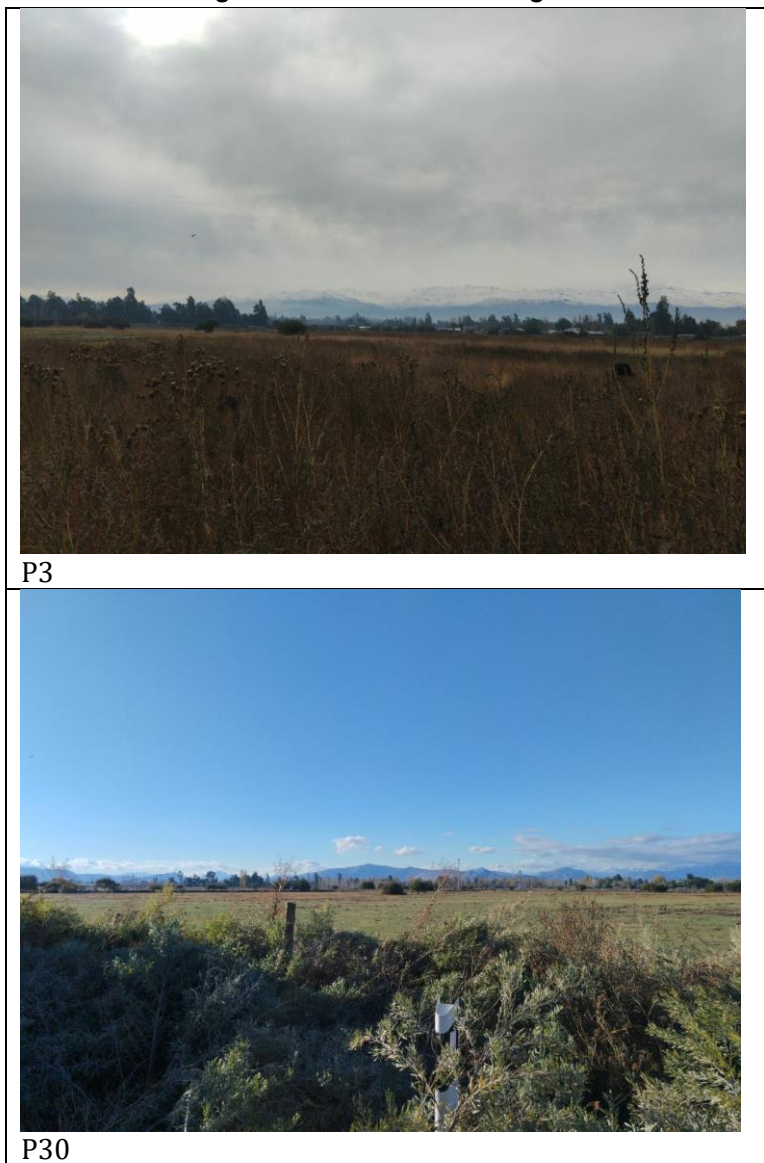


Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.4.5. Pradera

Esta formación corresponde a 1,71 ha (5,45%) principalmente presenta individuos de *Chenopodium album* L., *Tessaria absinthioides*, *Cynara cardunculus* L., *Rumex acetosella* L., e individuos aislados de *Vachellia caven*.

Figura N° 5.4.12 Cortina vegetal



Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.4.6. Matorral

Esta formación corresponde a 0,07 ha (0,23% del área de influencia) y fue observada con especies dominantes de *Rubus ulmifolius* Schott (P26) acompañada de *Rumex acetosella* L., *Frankenia salina*, *Cynara cardunculus* L., y *Chenopium álbum* (P19) acompañada de *Arundo donax* L., *Typha angustifolia* L. *Tessaria absinthioides* y *Malvella leprosa*.

Figura N° 5.4.13 Matorral



P19



P26

Fuente: Registro Fotográfico, 2024.

5.5. Singularidad ambiental

5.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

5.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

5.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

5.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

5.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

5.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

No se encontraron bosques nativos de preservación en el área de estudio.

5.5.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de estudio no presenta bosques nativos y se emplaza fuera de unidades del SNASPE.

5.5.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se encontraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área de estudio.

5.5.9. Presencia de especies endémicas

No se encontró presencia de especies endémicas en el lugar.

5.5.10. Presencia de especies en categoría CITES

No se encontraron especies en categoría CITES en el área de estudio.

5.5.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se encontraron en el área de estudio.

5.5.12. Presencia de especies de distribución restringida

En el área de estudio no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite de distribución geográfica.

5.5.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

El área de estudio se encuentra próxima al límite altitudinal de las formaciones identificadas.

5.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra fuera de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA.

5.5.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de estudio no se encuentra al interior de un sitio prioritario para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA.

5.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

5.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección asociadas a la Ley N°18.378.

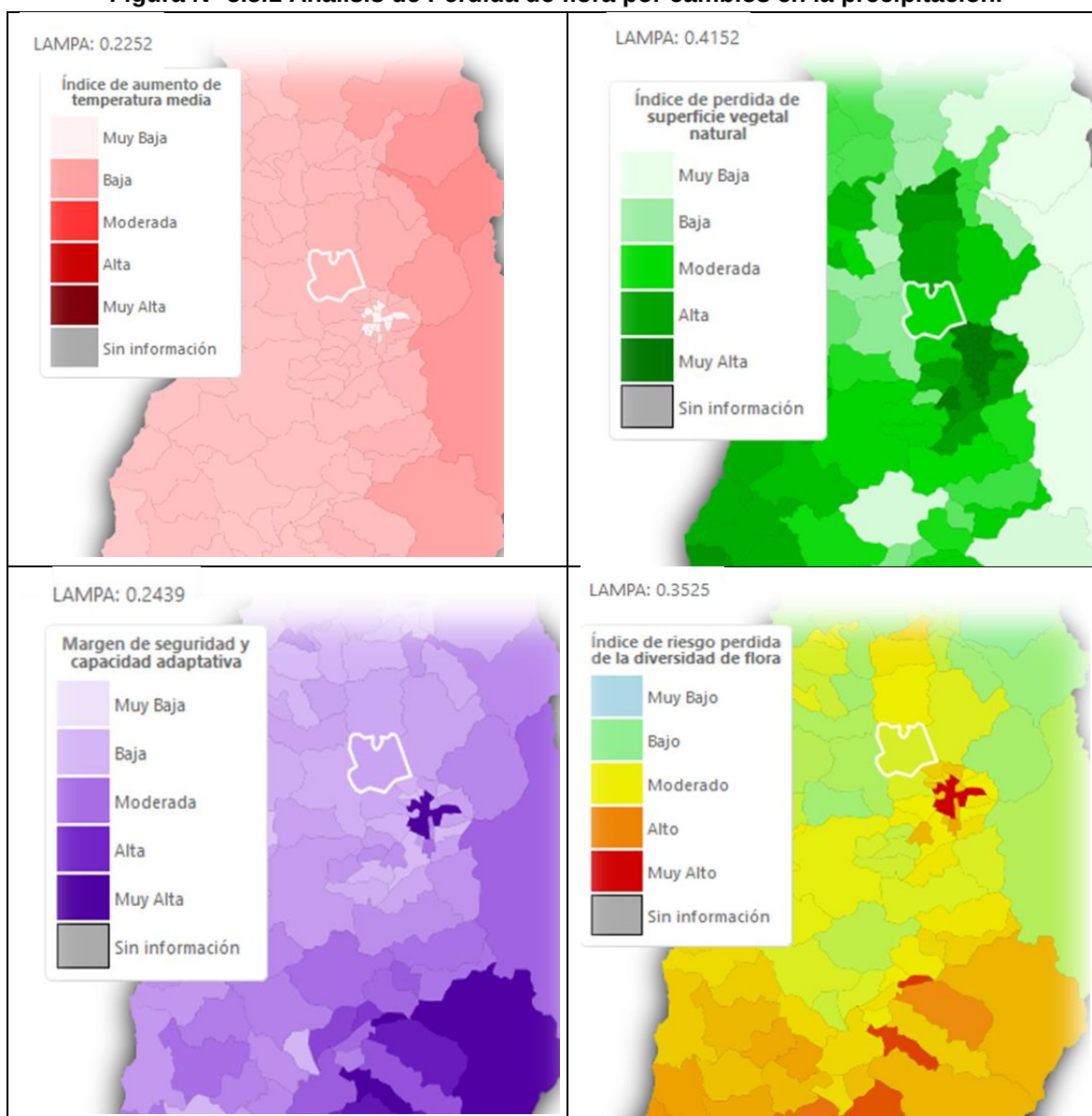
5.5.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

5.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica que, para la comuna de San Pedro, existe una baja amenaza en el índice de pérdida de flora debido a la disminución de precipitación (0.2849). Para el índice de pérdida de superficie vegetal natural indica un valor Moderado (0.4152). Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, otorga un valor Muy Alto (0,8557). Al considerar estas métricas en su conjunto, otorga un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones (0.6674).

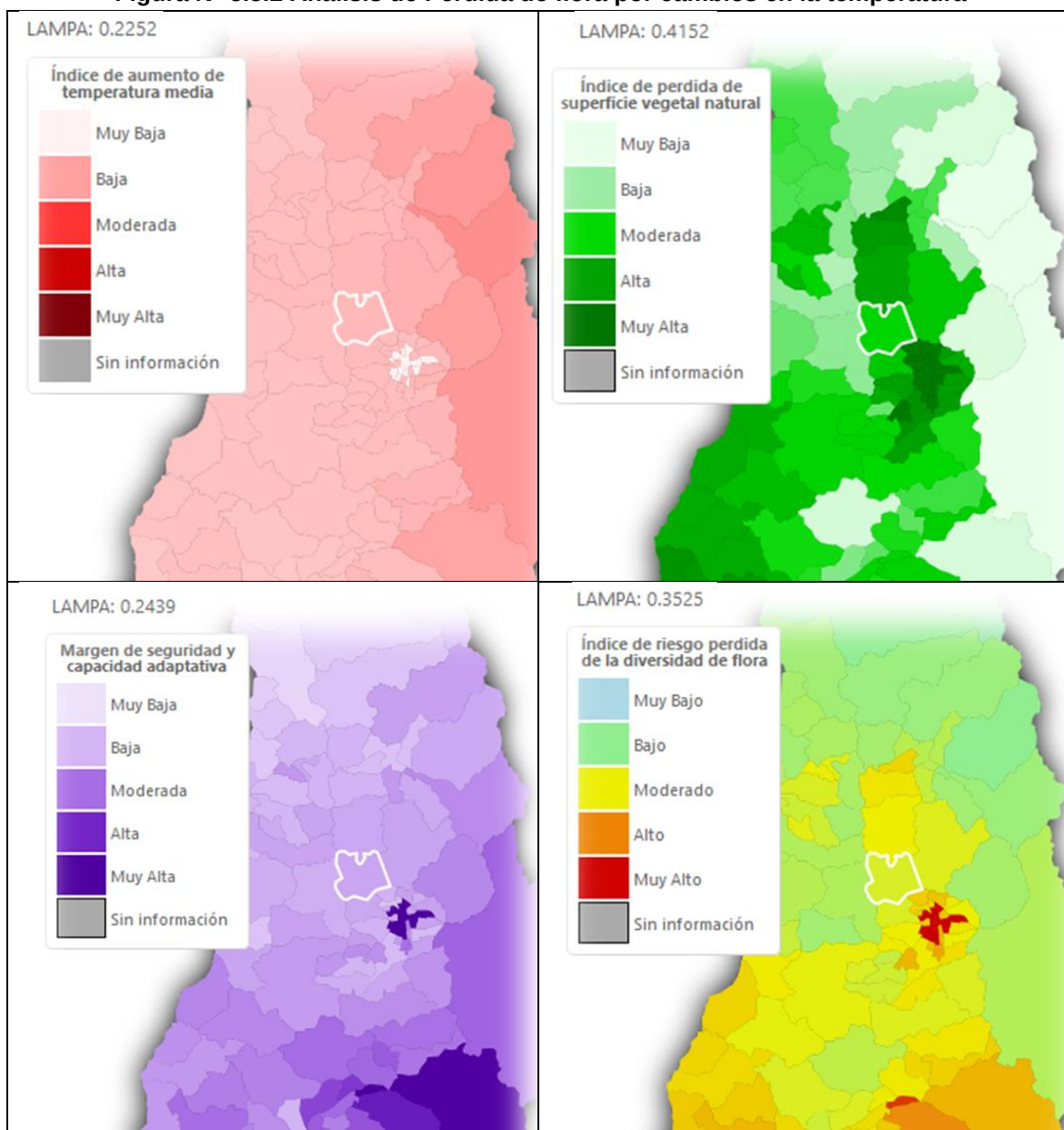
Figura N° 5.5.1 Análisis de Pérdida de flora por cambios en la precipitación.



Fuente: Plataforma ARCLIM, 2024.

Respecto al riesgo debido al aumento de la temperatura, otorga un valor Bajo para el índice de aumento de temperatura media (0.2252). Tanto para el índice de pérdida de superficie vegetal natural como para el margen de seguridad y capacidad adaptativa entrega valores Moderados (0.4152 y 0.2439, respectivamente), lo que le confiere un valor Moderado para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura (0.3525).

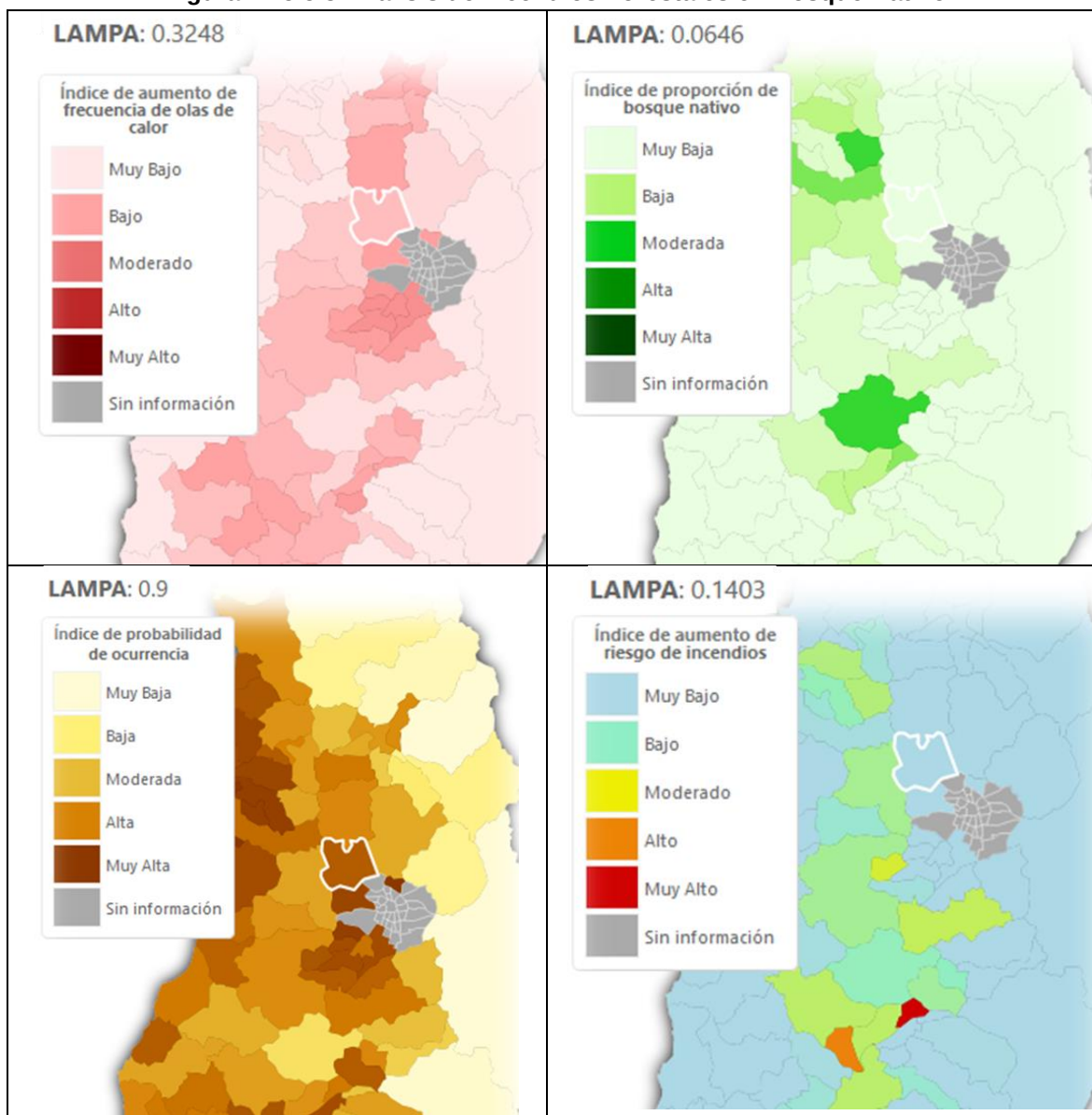
Figura N° 5.5.2 Análisis de Pérdida de flora por cambios en la temperatura



Fuente: Plataforma ARCLIM, 2024.

Al analizar los incendios forestales indica un índice de aumento de frecuencia de olas de calor Bajo (0.3248), un índice de proporción de bosque nativo comunal Muy Bajo (0.06461589) y un índice de probabilidad de ocurrencia Muy Alto (0.9). En su conjunto, esto determina un Muy Bajo índice de aumento de riesgo de incendios (0.1403).

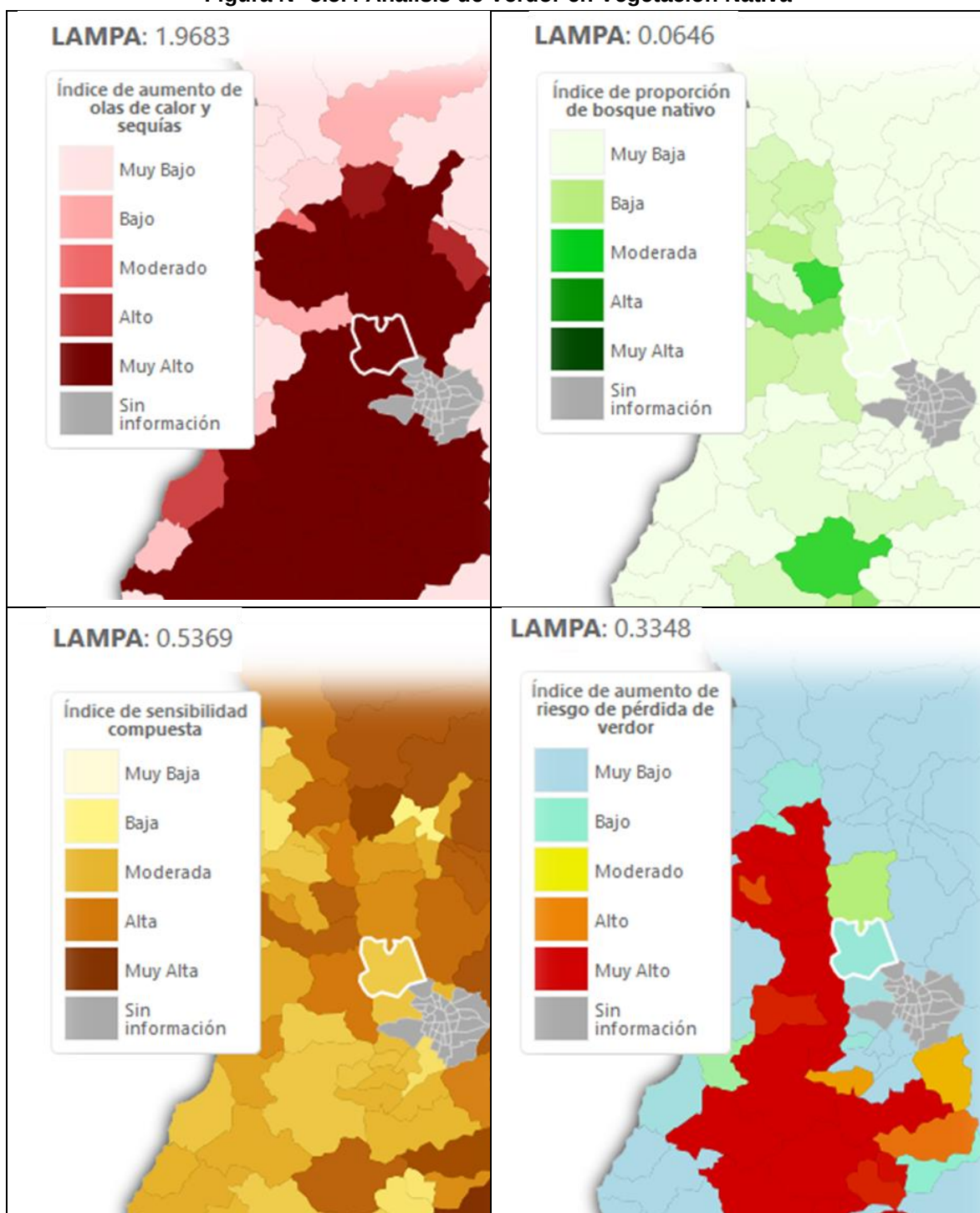
Figura N° 5.5.3 Análisis de Incendios Forestales en Bosque Nativo



Fuente: Plataforma ARCLIM, 2024.

Finalmente, al analizar el verdor en vegetación nativa, indican un índice de aumento de olas de calor y sequías Muy Alto (1.9683), un Muy Bajo índice de proporción de bosque nativo comunal (0.0646) y un índice de sensibilidad compuesta Moderado (0.5369). En su conjunto, se obtiene un Muy Bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (0.3348).

Figura N° 5.5.4 Análisis de Verdor en Vegetación Nativa



Fuente: Plataforma ARCLIM, 2024.

5.5.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

El área de estudio no tiene especies en clasificadas en categoría de conservación

5.5.21. Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de estudio.

5.6. Aplicabilidad normativa

5.6.1. DS 68/2009 MINAGRI

En este punto es pertinente abordar la condición de especie nativa, cuyo instrumento rector es DS 68/2009 MINAGRI que Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Las especies contenidas en dicha nómina poseen la cualidad de *nativas* para los efectos de la aplicación de la Ley 20.283.

De las 21 especies de flora vascular registradas, sólo *Vachellia caven* (ex *Acacia caven*), y *Schinus polygama* (Cav.) y *Maytenus boaria* Molina se encuentran listadas en la nómina del DS 68/2009 MINAGRI, cuya presencia del individuo en el lugar es de manera adyacente al trazado del proyecto sin presentar perjuicio de esta en su ejecución sin embargo sí podría llegar implicar la presencia de PAS.

5.7. Efectos adversos potenciales sobre recursos naturales renovables

La pérdida y/o degradación de un recurso natural puede generar secuelas sobre todo un ecosistema, debido a la gran relevancia que tiene este componente sobre el entorno. Desde este punto, los impactos potenciales que puede conllevar la extracción y o relocalización de individuos de flora o de vegetación se pueden analizar desde las características de estos en función de los componentes ecosistémicos: lo biótico, se puede traducir en pérdida de biodiversidad producto de la modificación del hábitat para flora y fauna que se vea obligada a cambiar la distribución geográfica de manera transitoria o permanente. Mientras que al componente abiótico podría suscribir en erosión del suelo o modificación de sus propiedades lo que conlleva a la afectación de procesos biogeoquímicos.

El área de influencia podría tener algunas de estas afectaciones las cuales se estima no sean agresivas debido a las características de la vegetación predominante en el AI. En este sentido tratándose de principalmente un área de cultivo agrícola. Por otra parte, el área correspondiente a la línea proyectada se extiende principalmente por áreas o sectores urbanos o viales y sitios agrícolas en desuso. Sin embargo, no se descarta que a futuro la intervención en estas áreas no genere dichas complicaciones entendiendo que las variables climáticas son dinámicas.

6. CONCLUSIONES

Sobre la base tanto de la información levantada en terreno como de la revisión bibliográfica y análisis posteriores de gabinete, fue posible caracterizar adecuadamente la componente flora y vegetación terrestre presente en el AI del proyecto, cuya superficie asciende a 31,33 [ha].

Respecto a la vegetación, se identificaron 13 unidades homogéneas de las cuales solo 5 poseen vegetación de estudio las que corresponden a Agrícola (20,02 ha), Pradera (2,02 ha), Bosque nativo (0,5 ha), Matorral de espinos (1,19 ha) y Cortina vegetal (3,46 ha). Por otra parte, las áreas sin vegetación y/o construcción corresponden a dos unidades que suman 0,27 ha. También se encuentran las unidades asociadas a cuerpos de agua (1,26 ha) y el resto corresponde a unidades viales o de interfaz urbano/industrial con 2,33 ha.

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a treinta y tres (33) especies, que son mayoritariamente hierbas, árboles y arbustos de origen alóctono. De estas, ninguna presenta categoría de conservación oficial conforme al RCE y sólo tres correspondientes a *Vachellia caven*, *Maytenus boaria* Molina y *Schinus molle* se encuentran en DS68/2009 MINAGRI.

El proyecto se emplaza en un área de uso agrícola, la cual posee una pobre riqueza de especies siendo estas en su mayoría alóctonas ruderales. Los especímenes nativos encontrados no se encontrarían en mayor afectación puesto que se hallaron en el perímetro del área. El AI no posee mayores singularidades salvo un parche catalogado como bosque nativo formado por *Vachellia caven* donde su intervención podría requerir la presentación de PAS.

7. BIBLIOGRAFÍA

CABRERA, A & WILLINK, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.

MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & TesisSEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile: Ein Vergleich mit Europe. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.

RODRIGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALARCON, D. BAEZA, C. CAVIERES, L. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp

ZULOAGA, F. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>>

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

DECRETO 83 Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en Todo el país, los que indica (CHILE. Ministerio de Agricultura, 2010)

DECRETO LEY 701 Fija Régimen de Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1974)

DECRETO 193 Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1998)

DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.